Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №5

по курсу «Численные методы»

«Аппроксимация методом наименьших квадратов. Двупараметрические модели»

Студент группы ИУ9-62Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1.1 Дано:

Таблично заданная функция в виде набора точек

$$(x_i,\ y_i), \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

на отрезке $[a, b]$, где

$$a = x_0, \quad b = x_n, \quad x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

x_0	x_1	$\ldots$	x_i	$\ldots$	x_{n-1}	x_n
y_0	y_1	$\ldots$	y_i	$\ldots$	y_{n-1}	y_n

1.2 Найти:

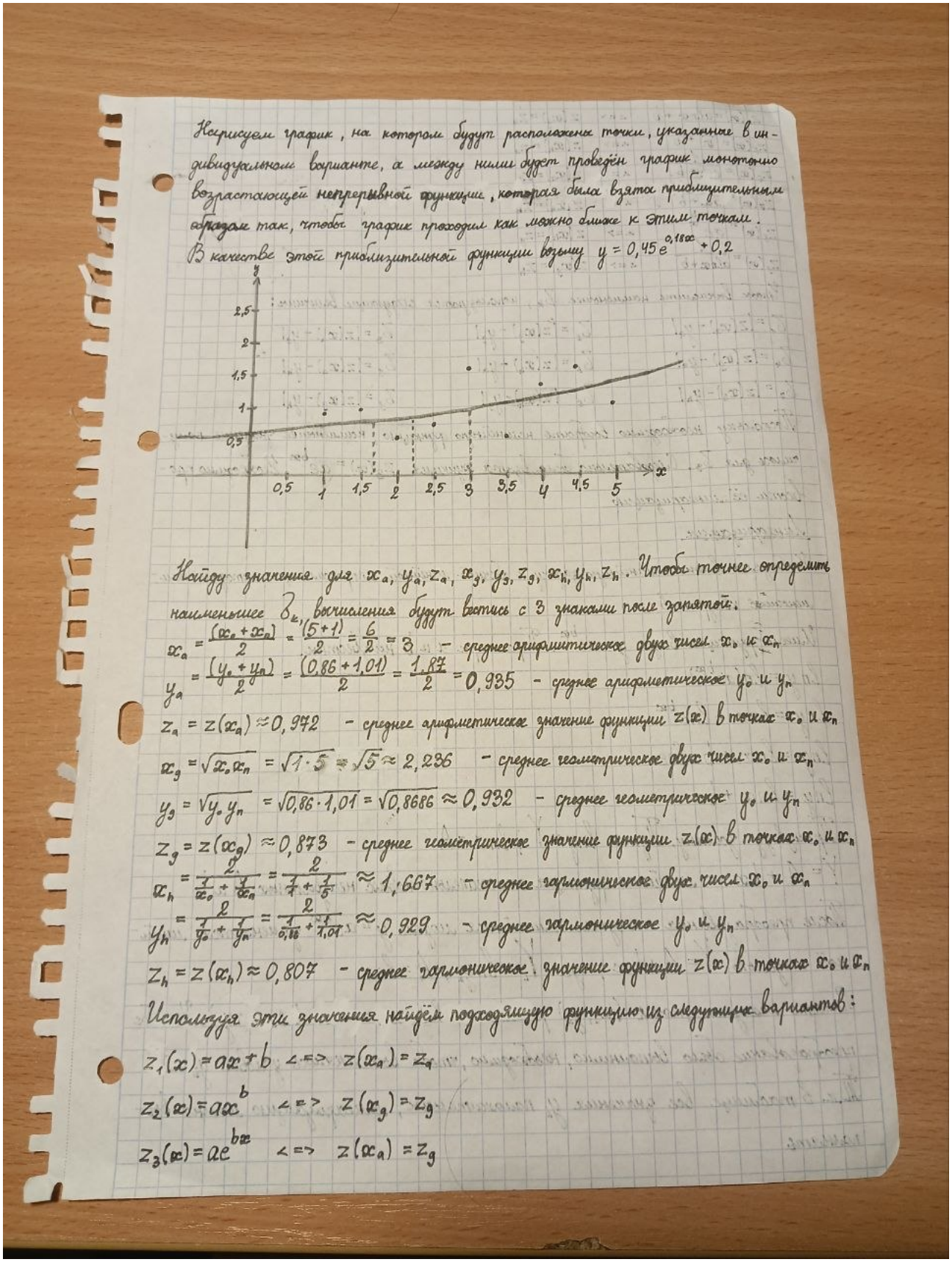
- Нанести на график заданные точки и провести гладкую монотонную кривую $z(x)$.
- Найти значения $x_a,\ x_g,\ x_h,\ y_a,\ y_g,\ y_h,\ z(x_a),\ z(x_g),\ z(x_h),\ \delta_1, \ldots, \delta_9,\ \delta_k = \min \delta_i$.
- Составить систему уравнений для определения a и b и решить ее.
- Найти среднеквадратичное отклонение Δ.

1.3 Индивидуальный вариант:

В качестве индивидуального варианта были взяты следующие значения:

x_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y_i	0.86	0.97	0.65	0.75	1.60	0.65	1.34	1.62	1.01

2 Теоретические сведения



Нарисуем график, на котором будут расположены точки, указанные в индивидуальном варианте, а между ними будет проведён график монотонно возрастающей непрерывной функции, которая была взята приблизительным образом так, чтобы график проходил как можно ближе к этим точкам.
В качестве этой приблизительной функции возьму $y = 0{,}45e^{0{,}18x} + 0{,}2$

Найду значения для $x_a, y_a, z_a, x_g, y_g, z_g, x_h, y_h, z_h$. Чтобы точнее определить наименьшее δ_k, вычисления будут вестись с 3 знаками после запятой.

$x_a = \frac{(x_0 + x_n)}{2} = \frac{(5+1)}{2} = \frac{6}{2} = 3$ – среднее арифметическое двух чисел x_0 и x_n

$y_a = \frac{(y_0 + y_n)}{2} = \frac{(0{,}86 + 1{,}01)}{2} = \frac{1{,}87}{2} = 0{,}935$ – среднее арифметическое y_0 и y_n

$z_a = z(x_a) \approx 0{,}972$ – среднее арифметическое значение функции $z(x)$ в точках x_0 и x_n

$x_g = \sqrt{x_0 x_n} = \sqrt{1 \cdot 5} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ – среднее геометрическое двух чисел x_0 и x_n

$y_g = \sqrt{y_0 y_n} = \sqrt{0{,}86 \cdot 1{,}01} = \sqrt{0{,}8686} \approx 0{,}932$ – среднее геометрическое y_0 и y_n

$z_g = z(x_g) \approx 0{,}873$ – среднее геометрическое значение функции $z(x)$ в точках x_0 и x_n

$x_h = \frac{2}{\frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_n}} = \frac{2}{\frac{1}{1} + \frac{1}{5}} \approx 1{,}667$ – среднее гармоническое двух чисел x_0 и x_n

$y_h = \frac{2}{\frac{1}{y_0} + \frac{1}{y_n}} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}86} + \frac{1}{1{,}01}} \approx 0{,}929$ – среднее гармоническое y_0 и y_n

$z_h = z(x_h) \approx 0{,}807$ – среднее гармоническое значение функции $z(x)$ в точках x_0 и x_n

Используя эти значения найдём подходящую функцию из следующих вариантов:

$z_1(x) = ax + b \iff z(x_a) = z_a$

$z_2(x) = ax^b \iff z(x_g) = z_g$

$z_3(x) = ae^{bx} \iff z(x_a) = z_g$

Рис. 1 — Теоретические сведения (1 часть)

$z_4(x) = a\ln x + b \iff z(x_g) = z_a$

$z_5(x) = \frac{a}{x} + b \iff z(x_h) = z_a$

$z_6(x) = \frac{1}{ax + b} \iff z(x_a) = z_h$

$z_7(x) = \frac{x}{ax + b} \iff z(x_h) = z_h$

$z_8(x) = ae^{\frac{b}{x}} \iff z(x_h) = z_g$

$z_9(x) = \frac{1}{a\ln x + b} \iff z(x_g) = z_h$

Чтобы вычислить наименьшее Z_k, используются следующие величины:

$Z_1 = |z(x_a) - y_a|$ $\quad Z_2 = |z(x_g) - y_g|$ $\quad Z_3 = |z(x_a) - y_g|$

$Z_4 = |z(x_g) - y_a|$ $\quad Z_5 = |z(x_h) - y_a|$ $\quad Z_6 = |z(x_a) - y_h|$

$Z_7 = |z(x_h) - y_h|$ $\quad Z_8 = |z(x_h) - y_g|$ $\quad Z_9 = |z(x_g) - y_h|$

Поскольку необходимо выбрать нелинейную функцию, наименьшее значение получилось для Z_3. Следовательно, была взята функция $z_3(x) = ae^{bx}$. Необходимо провести её линеаризацию

<u>Линеаризация</u>

Необходимо свести нелинейную задачу к обычной линейной аппроксимации методом наименьших квадратов

Имеем функцию вида $y = ae^{bx}$. Параметры a и b неизвестны.

$\ln y = \ln(ae^{bx})$

$\ln y = \ln a + \ln e^{bx}$

$\ln y = \ln a + bx\ln e$

$\ln y = \ln a + bx$

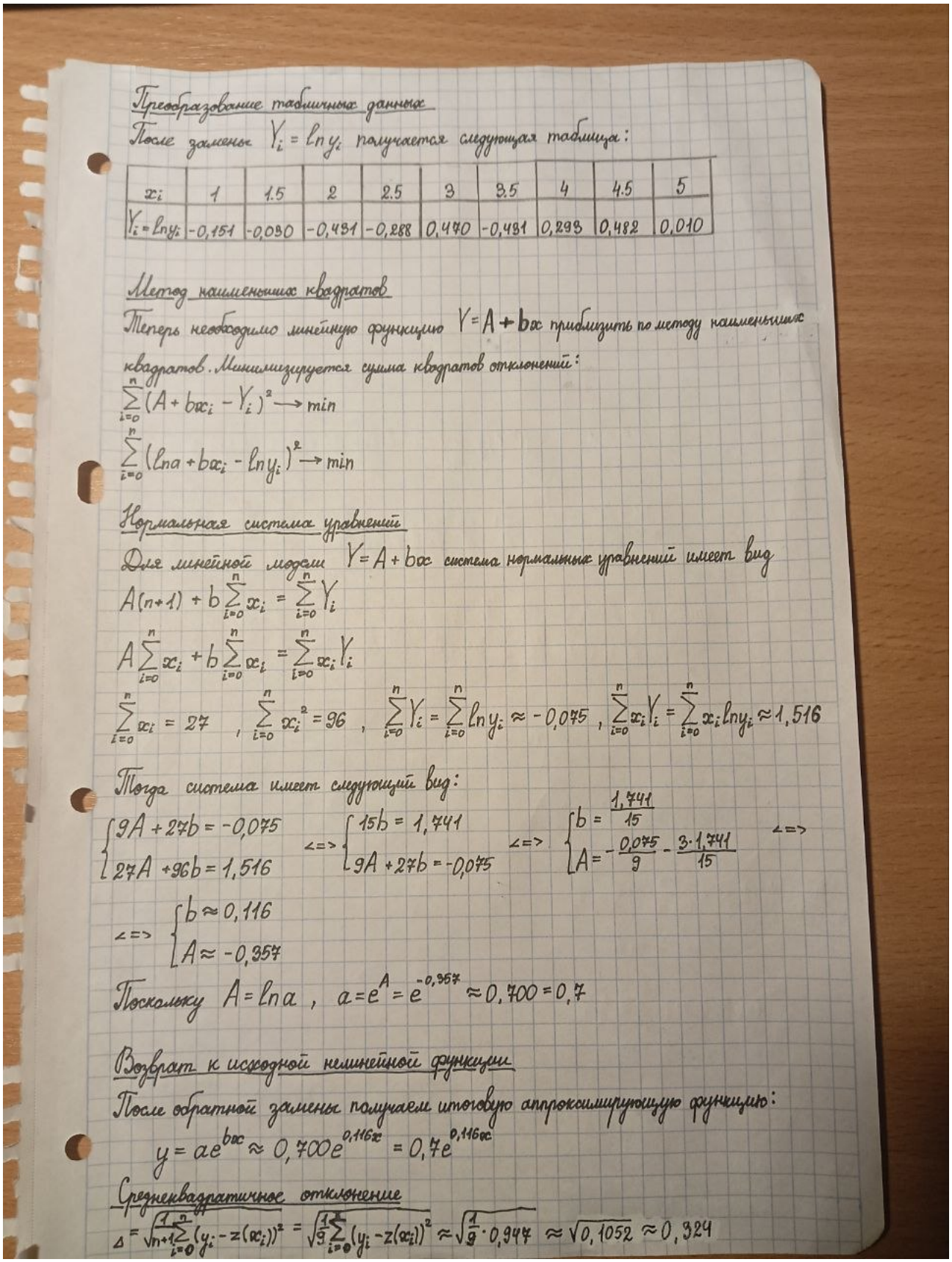
Произведу замену. Пусть $\ln y = Y$; $\ln a = A$

$Y = A + bx$ – линейная функция относительно новых неизвестных A и b

После преобразования исходная нелинейная модель $y = ae^{bx}$ заменяется линейной моделью $Y = A + bx$, где $Y_i = \ln y_i$, $A = \ln a$

Вместо исходных точек $(x_i; y_i)$ рассматриваются точки $(x_i; \ln y_i)$. Чтобы преобразование было выполнимо, необходимо чтобы выполнялось условие $y_i > 0$. Т.к. в таблице все значения y_i положительны, линеаризацию можно выполнять

Рис. 2 — Теоретические сведения (2 часть)



Преобразование табличных данных

После замены $Y_i = \ln y_i$ получается следующая таблица:

x_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
$Y_i = \ln y_i$	-0,151	-0,030	-0,431	-0,288	0,470	-0,431	0,293	0,482	0,010

Метод наименьших квадратов

Теперь необходимо линейную функцию $Y = A + bx$ приблизить по методу наименьших квадратов. Минимизируется сумма квадратов отклонений:

$$\sum_{i=0}^{n}(A + bx_i - Y_i)^2 \to \min$$

$$\sum_{i=0}^{n}(\ln a + bx_i - \ln y_i)^2 \to \min$$

Нормальная система уравнений

Для линейной модели $Y = A + bx$ система нормальных уравнений имеет вид

$$A(n+1) + b\sum_{i=0}^{n} x_i = \sum_{i=0}^{n} Y_i$$

$$A\sum_{i=0}^{n} x_i + b\sum_{i=0}^{n} x_i = \sum_{i=0}^{n} x_i Y_i$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = 27, \quad \sum_{i=0}^{n} x_i^2 = 96, \quad \sum_{i=0}^{n} Y_i = \sum_{i=0}^{n} \ln y_i \approx -0{,}075, \quad \sum_{i=0}^{n} x_i Y_i = \sum_{i=0}^{n} x_i \ln y_i \approx 1{,}516$$

Тогда система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} 9A + 27b = -0{,}075 \\ 27A + 96b = 1{,}516 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15b = 1{,}741 \\ 9A + 27b = -0{,}075 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \dfrac{1{,}741}{15} \\ A = -\dfrac{0{,}075}{9} - \dfrac{3 \cdot 1{,}741}{15} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b \approx 0{,}116 \\ A \approx -0{,}357 \end{cases}$$

Поскольку $A = \ln a$, $a = e^A = e^{-0{,}357} \approx 0{,}700 = 0{,}7$

Возврат к исходной нелинейной функции

После обратной замены получаем итоговую аппроксимирующую функцию:

$$y = ae^{bx} \approx 0{,}700e^{0{,}116x} = 0{,}7e^{0{,}116x}$$

Среднеквадратичное отклонение

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}(y_i - z(x_i))^2} = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{i=0}^{9}(y_i - z(x_i))^2} \approx \sqrt{\frac{1}{9} \cdot 0{,}947} \approx \sqrt{0{,}1052} \approx 0{,}324$$

Рис. 3 — Теоретические сведения (3 часть)

3 Практическая реализация

Исходный код программы представлен в листингах 1– 3.

Листинг 1 — lab5.py. (1 часть)

```
import math

x = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0]
y = [0.86, 0.97, 0.65, 0.75, 1.60, 0.65, 1.34, 1.62, 1.01]

def z_first(t):
    return 0.45 * math.exp(0.18 * t) + 0.2

def special_values(x, y, z):
    x0 = x[0]
    xn = x[-1]
    y0 = y[0]
    yn = y[-1]
    x_a = (x0 + xn) / 2
    x_g = math.sqrt(x0 * xn)
    x_h = 2 / (1 / x0 + 1 / xn)
    y_a = (y0 + yn) / 2
    y_g = math.sqrt(y0 * yn)
    y_h = 2 / (1 / y0 + 1 / yn)
    z_xa = z(x_a)
    z_xg = z(x_g)
    z_xh = z(x_h)
    return x_a, x_g, x_h, y_a, y_g, y_h, z_xa, z_xg, z_xh

def delta_values(y_a, y_g, y_h, z_xa, z_xg, z_xh):
    delta = {
        1: abs(z_xa - y_a),
        2: abs(z_xg - y_g),
        3: abs(z_xa - y_g),
        4: abs(z_xg - y_a),
        5: abs(z_xh - y_a),
        6: abs(z_xa - y_h),
        7: abs(z_xh - y_h),
        8: abs(z_xh - y_g),
        9: abs(z_xg - y_h),
    }
    return delta

def linear_fit_for_exp(x, y):
    n = len(x)
    X = x[:]
    Y = [math.log(v) for v in y]
    sum_x = sum(X)
    sum_y = sum(Y)
    sum_x2 = sum(t * t for t in X)
    sum_xy = sum(a * b for a, b in zip(X, Y))
    b = (n * sum_xy - sum_x * sum_y) / (n * sum_x2 - sum_x * sum_x)
    ln_a = (sum_y - b * sum_x) / n
    a = math.exp(ln_a)
    return a, b
```

Листинг 2 — lab5.py. (2 часть)

```
def z_final_function(a, b):
    return lambda t: a * math.exp(b * t)

def sum_of_squares(x, y, z):
    return sum((yi - z(xi)) ** 2 for xi, yi in zip(x, y))

def rms_deviation(x, y, z):
    return math.sqrt(sum_of_squares(x, y, z) / len(x))

def print_table(x, y, z):
    print()
    print(f"{'x_i'} {'y_i':>10} {'z(x_i)':>12} {'|y_i-z(x_i)|':>17}")
    for xi, yi in zip(x, y):
        zi = z(xi)
        di = abs(yi - zi)
        print(f"{xi:.1f} {yi:>10.2f} {zi:>12.6f} {di:>15.6f}")

x_a, x_g, x_h, y_a, y_g, y_h, z_xa, z_xg, z_xh = special_values(x, y, z_first)
delta = delta_values(y_a, y_g, y_h, z_xa, z_xg, z_xh)

min_delta_number = 2
min_delta_value = delta[2]
for k in range(3, 10):
    if delta[k] < min_delta_value:
        min_delta_value = delta[k]
        min_delta_number = k

a, b = linear_fit_for_exp(x, y)
z_final = z_final_function(a, b)

s_final = sum_of_squares(x, y, z_final)
rms_final = rms_deviation(x, y, z_final)

s_first = sum_of_squares(x, y, z_first)
rms_first = rms_deviation(x, y, z_first)

diff_rms = rms_first - rms_final

print("Special values:")
print(f"x_a = {x_a:.3f}")
print(f"x_g = {x_g:.3f}")
print(f"x_h = {x_h:.3f}")
print(f"y_a = {y_a:.3f}")
print(f"y_g = {y_g:.3f}")
print(f"y_h = {y_h:.3f}")
print(f"z(x_a) = {z_xa:.3f}")
print(f"z(x_g) = {z_xg:.3f}")
print(f"z(x_h) = {z_xh:.3f}")
print()
print("Values of delta:")
for k in range(1, 10):
    print(f"delta{k} = {delta[k]:.3f}")
print(f"Minimum nonlinear delta: delta{min_delta_number} = {min_delta_value:.3f}")
print()
```

Листинг 3 — lab5.py. (3 часть)

```
print("Obtained coefficients:")
print(f"a = {a:.6f}")
print(f"b = {b:.6f}")
print(f"Final form of the equation: z(x)={a:.6f}*e^({b:.6f}*x)")
print_table(x, y, z_final)
print()
print(f"Sum of squares of deviations for z_first = {s_first:.6f}")
print(f"Root mean square deviation for z_first = {rms_first:.6f}")
print(f"Sum of squares of deviations for z_final = {s_final:.6f}")
print(f"Root mean square deviation for z_final = {rms_final:.6f}")
print(f"Difference in root mean square deviations = {diff_rms:.6f}")
```

3.1 Результаты

В качестве исходных данных задаются следующие значения:

- отрезок разбиения: $[a, b] = [1, 5]$;
- число разбиений отрезка: $n = 8$ (число узлов $n + 1 = 9$);

3.2 Вывод программы:

```
Специальные значения:
x_a = 3.000
x_g = 2.236
x_h = 1.667
y_a = 0.935
y_g = 0.932
y_h = 0.929
z(x_a) = 0.972
z(x_g) = 0.873
z(x_h) = 0.807

Значения δ:
δ1 = 0.037
δ2 = 0.059
δ3 = 0.040
δ4 = 0.062
δ5 = 0.128
δ6 = 0.043
δ7 = 0.122
δ8 = 0.125
δ9 = 0.056
Наименьшая нелинейная δ: δ3 = 0.040
```

Рис. 4 — Вывод программы в консоль

```
Полученные коэффициенты:
a = 0.699813
b = 0.116185
Итоговый вид уравнения: z(x)=0.699813*e^(0.116185*x)

x_i        y_i       z(x_i)       |y_i-z(x_i)|
1.0        0.86      0.786033       0.073967
1.5        0.97      0.833048       0.136952
2.0        0.65      0.882875       0.232875
2.5        0.75      0.935682       0.185682
3.0        1.60      0.991648       0.608352
3.5        0.65      1.050962       0.400962
4.0        1.34      1.113823       0.226177
4.5        1.62      1.180444       0.439556
5.0        1.01      1.251050       0.241050

Сумма квадратов отклонений для z_first = 0.961032
Среднеквадратическое отклонение для z_first = 0.326774
Сумма квадратов отклонений для z_final = 0.946268
Среднеквадратическое отклонение для z_final = 0.324254
Разность среднеквадратических отклонений функций = 0.002520
```

Рис. 5 — Вывод программы в консоль

3.3 Итоговая функция:

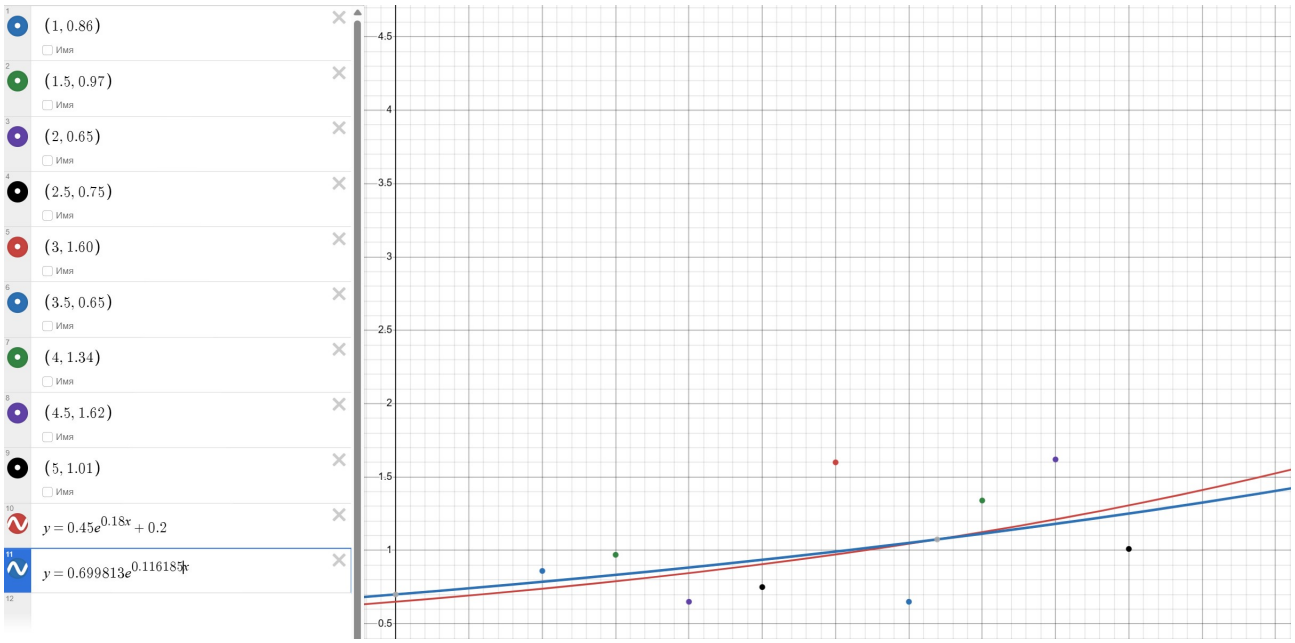


Рис. 6 — График найденной функции (в сравнении с предварительно выбранной функцией)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и реализованы методы аппроксимации таблично заданной функции методом наименьших квадратов для двупараметрических моделей. В процессе работы был выполнен выбор подходящего вида аппроксимирующей зависимости по характеристическим признакам. После этого была проведена линеаризация выбранной нелинейной модели и найдено решение для ее параметров. Также были построены таблицы значений, выполнено сравнение исходной и полученной зависимостей и рассчитаны показатели отклонения.

Результаты тестирования показали, что итоговая аппроксимирующая функция обеспечивает более точное приближение табличных данных, чем предварительно выбранная зависимость. Об этом свидетельствует уменьшение суммы квадратов отклонений и среднеквадратического отклонения. Повышение точности обусловлено тем, что параметры итоговой функции определялись не приближенно по графику, а на основе обработки всех табличных значений. За счет этого влияние отдельных неточных визуальных оценок было снижено, а согласование модели с исходными данными стало лучше.

Эффективность и скорость выполнения оказались высокими, поскольку в работе использовались простые вычислительные операции, стандартные преобразования и решение небольшой системы уравнений. Дополнительное влияние на быстродействие оказало малое число исходных точек и отсутствие сложных итерационных процедур. Поэтому все этапы выполняются быстро и не требуют значительных вычислительных затрат. Это делает рассмотренный подход удобным для практического применения при обработке табличных данных и выборе подходящей аппроксимирующей зависимости.